

PGNCOM Gas Billing Management System

Dokumen produk komprehensif yang menjelaskan visi, fitur, alur kerja, kepatuhan regulasi, dan peta jalan pengembangan sistem billing gas bumi PGNCOM.

The screenshot displays the OMNI X Dashboard interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Report Management (marked as NEW), Report, Setting, Master Data, Transaction, Kurs JSDOR, and QA Evaluation. The main dashboard area features four summary cards: TOTAL TIKET (7, Periode aktif), MENUNGGU AKSI (2, Belum approved/invoiced), APPROVED (0, Siap di-invoice), and INVOICED (5, eDoc diterbitkan). Below these is a table titled 'Billing Tickets Terbaru' with columns: TIKET, CUSTOMER, PERIODE, SKEMA, STATUS, and AKSI. The table lists several tickets, including CTR-001, CTR-011-B, CTR-011, CTR-018, and CTR-002, with their respective customers and statuses. A footer note mentions 'Kebijakan HGBT aktif' and provides details about gas pricing and system validation.

TIKET	CUSTOMER	PERIODE	SKEMA	STATUS	AKSI
TKT-2026-07-CTR001 CTR-001	PT Industri Kimia Nusantara	2026-07	Postpaid	• INVOICED	Buka --
TKT-202607-CTR-011-B CTR-011-B	PT Pupuk Sriwidjaja Utama	2026-07	Hybrid	• INVOICED	Buka --
TKT-202607-CTR-011 CTR-011	PT Pupuk Sriwidjaja Utama	2026-07	Postpaid	• INVOICED	Buka --
ADJ-TKT-202607-CTR-018-5393 CTR-018	PT Anugerah Gas Prima	2026-07	Postpaid	• INVOICED	Buka --
TKT-2026-07-CTR002 CTR-018	PT Anugerah Gas Prima	2026-07	Postpaid	• INVOICED	Buka --
TKT-2026-07-CTR002 CTR-002	PT Manufaktur Baja Perkasa	2026-07	Hybrid	• DRAFT	Buka --

i Kebijakan HGBT aktif: Harga gas bumi eligible untuk 7 industri HGBT dibatasi maksimum USD 6,00/MMBTU berdasarkan Permen ESDM No. 15/2022. Sistem akan memvalidasi secara otomatis saat kalkulasi dijalankan.
7 Industri HGBT: Pupuk - Petrokimia - Oleokimia - Baja - Keramik - Kaca - Serung Tangan Karet

PT PGN Com

Gas Billing Transformation - Discovery Phase

Tim MyDX - PT Infomedia Nusantara

Versi 1.0 - 14 Agustus 2026

. Daftar Isi

1.	Ringkasan Eksekutif	Ikhtisar produk dan tujuan utama
2.	Latar Belakang & Konteks Bisnis	Tantangan proses billing gas bumi saat ini
3.	Pain Points yang Diidentifikasi	11 permasalahan utama dari discovery blueprint
4.	Visi Produk & Cakupan	Ruang lingkup dan batasan prototype
5.	Arsitektur Proses Billing	7-step ticket-based billing pipeline
6.	Fitur Utama Produk	HGBT Compliance, Proration, JISDOR, Immutability
7.	Alur Kerja Pengguna (User Workflow)	End-to-end dari Draft hingga Invoice
8.	Modul Aplikasi	Dashboard, Transaksi, Master Data, JISDOR, Regulasi
9.	Model Data & Entitas Bisnis	12 entitas utama dan hubungannya
10.	Kepatuhan Regulasi (Compliance Matrix)	Memetakan RQ-01 s/d RQ-12
11.	Mekanisme Keamanan Data	Immutability, trigger database, state machine
12.	Area Konfirmasi Bisnis (Next Steps)	5 area yang memerlukan keputusan bisnis
13.	Glosarium & Referensi	Istilah teknis dan regulasi terkait

1. Ringkasan Eksekutif

PGNCOM Gas Billing Management System adalah sistem manajemen tagihan gas bumi yang dibangun untuk menggantikan proses billing manual berbasis spreadsheet di PT PGN Com. Sistem ini dirancang dengan pendekatan ticket-based workflow yang memastikan setiap tagihan melalui proses terkontrol, auditable, dan compliant terhadap regulasi pemerintah.

Prototype ini merupakan working full-stack application (bukan mockup) yang membuktikan seluruh alur kerja billing end-to-end: dari pembuatan tiket hingga penerbitan invoice elektronik. Setiap kalkulasi yang dijalankan tersimpan permanen di database dengan prinsip immutability - perubahan tidak menimpa data lama, melainkan membuat versi baru.

Tujuan Utama

- **Digitalisasi:** Mendigitalisasi seluruh proses billing gas bumi yang saat ini masih manual
- **Kepatuhan Regulasi:** Memastikan kepatuhan terhadap regulasi HGBT (Permen ESDM 15/2022) secara otomatis
- **Audit Trail:** Menyediakan audit trail lengkap untuk setiap keputusan dan perhitungan billing
- **Multi-Scheme:** Mendukung berbagai skema pembayaran (postpaid, prepaid, hybrid) dalam satu platform
- **Otomasi Konversi:** Mengotomasi konversi mata uang USD ke IDR menggunakan kurs JISDOR Bank Indonesia

Target Pengguna

- **Maker:** Tim Billing PGNCOM - operator yang memproses tagihan harian
- **Checker/Approver:** Supervisor/Manager yang melakukan review dan approval tagihan
- **Admin Master Data:** Tim yang mengelola data pelanggan, kontrak, dan tarif
- **Auditor:** Pihak yang membutuhkan laporan dan trace perhitungan

2. Latar Belakang & Konteks Bisnis

PT PGN Com (PGNCOM) mengelola distribusi dan penjualan gas bumi ke pelanggan industri di Indonesia. Proses billing gas bumi melibatkan banyak variabel kompleks: regulasi harga pemerintah yang berubah periodik, berbagai skema pembayaran, konversi unit pengukuran, dan kepatuhan terhadap batas harga HGBT untuk industri strategis.

2.1 Regulasi Harga Gas Bumi Indonesia

Harga gas bumi di Indonesia diatur oleh Kementerian ESDM melalui Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen). Khusus untuk 7 industri strategis, berlaku kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang membatasi harga jual gas eligible pada batas maksimum tertentu.

Genealogi Regulasi HGBT

Regulasi	Nomor	Berlaku	Status	HGBT Cap
Permen ESDM 4/2016	4/2016	2016-04 s/d 2020-01	Revoked	-
Permen ESDM 8/2020	8/2020	2020-01 s/d 2022-04	Revoked	USD 6.00
Permen ESDM 15/2022	15/2022	2022-04 s/d sekarang	Active	USD 6.00
Kepmen ESDM 91/2023	91/2023	2023-06 s/d 2026-06	Active	USD 6.00
Kepmen ESDM 281/2026	281/2026	2026-06 s/d sekarang	Active	USD 6.00

2.2 Tujuh Industri HGBT

Berdasarkan Permen ESDM No. 15/2022, terdapat 7 sektor industri yang berhak mendapatkan harga gas bumi tertentu (eligible) dengan batas maksimum USD 6.00 per MMBTU:

- Pupuk - Industri pupuk nasional
- Petrokimia - Industri petrokimia
- Oleokimia - Industri oleokimia
- Baja - Industri baja dan logam
- Keramik - Industri ubin dan keramik
- Kaca - Industri kaca lembaran
- Sarung Tangan Karet - Industri sarung tangan medis/karet

2.3 Tantangan Proses Saat Ini

- Proses billing masih mengandalkan spreadsheet manual yang tersebar di berbagai tim
- Perubahan regulasi harga gas (Permen/Kepmen ESDM) memerlukan update manual di setiap file
- Tidak ada version control pada kalkulasi - revisi menimpa data sebelumnya tanpa riwayat
- Kepatuhan HGBT Cap USD 6.00/MMBTU harus diverifikasi manual untuk setiap transaksi
- Konversi mata uang USD ke IDR dan perhitungan PPN dilakukan di luar sistem billing
- Audit trail dari setiap keputusan pricing tidak terdokumentasi dengan baik

- **Approval workflow (maker-checker) dilakukan melalui email atau tatap muka**

3. Pain Points yang Diidentifikasi

Dari proses blueprint discovery, teridentifikasi 11 pain points utama yang menghambat efisiensi dan kepatuhan proses billing gas bumi PGNCOM:

P01 Repeated Recalculation

Kalkulasi billing harus dilakukan berulang kali saat ada perubahan tarif atau koreksi data. Tanpa version control, setiap revisi menimpa hasil sebelumnya sehingga riwayat perubahan hilang. Tidak ada cara untuk membandingkan versi kalkulasi atau melakukan rollback.

P02 Tariff Period Uncertainty

Ketika regulasi harga berubah di tengah bulan billing (misalnya tanggal 16), proses split kalkulasi menjadi sangat rumit. Tim harus menghitung secara manual proporsi hari dengan tarif lama dan tarif baru, yang rawan kesalahan.

P03 Multiple Price & Formula

Satu pelanggan bisa memiliki lebih dari satu kontrak aktif, masing-masing dengan formula kalkulasi dan price version yang berbeda. Menentukan rule mana yang berlaku (priority resolution) dilakukan secara manual.

P04 Regulatory Change

Regulasi Permen/Kepmen ESDM berubah secara periodik. Regulasi yang dicabut (revoked) harus di-track agar tidak lagi digunakan dalam billing. Genealogi antar regulasi (parent-child) harus dikelola manual.

P05 Fragmented Source Data

Data yang dibutuhkan untuk billing (meter reading, data kontrak, tarif, kurs) tersebar di berbagai spreadsheet dan sistem yang berbeda. Completeness check sebelum kalkulasi tidak otomatis.

P06 Payment Scheme Complexity

PGNCOM mengelola tiga skema pembayaran berbeda: postpaid (tagih penuh), prepaid (potong saldo), dan hybrid (kombinasi). Masing-masing memerlukan formula kalkulasi dan treatment invoice yang berbeda.

P07 UOM, Allocation & Component

Volume gas terukur dalam satuan meter kubik (m3) namun billing dilakukan dalam MMBTU. Konversi harus dilakukan manual. Selain itu, pemisahan volume eligible (dalam alokasi) vs excess (di atas alokasi) juga manual.

P08 Manual Validation & Approval

Tidak ada threshold otomatis untuk mendeteksi anomali kalkulasi (misalnya variance > 15% dari periode sebelumnya). Proses approval maker-checker dilakukan di luar sistem.

P09 Explainability & Audit Trail

Ketika ada pertanyaan tentang angka di invoice, sulit untuk trace balik: rule mana yang dipakai, tarif berapa, formula apa, kurs tanggal berapa. Tidak ada snapshot data yang dibekukan saat kalkulasi dijalankan.

P10 Billing Frequency & Charge Treatment

Selain charge bulanan (recurring), ada juga fee tahunan yang harus diprorata per bulan, dan one-time fee yang hanya muncul sekali. Semua harus dijumlahkan dalam satu invoice namun dihitung terpisah di spreadsheet.

P11 Invoice Inconsistency

Invoice yang diterbitkan tidak memiliki breakdown komponen yang lengkap. Sulit mencocokkan angka invoice dengan source data (meter reading, tarif, kurs). Format invoice tidak terstandarisasi.

4. Visi Produk & Cakupan

4.1 Visi

Membangun sistem billing gas bumi terintegrasi yang mendigitalisasi seluruh siklus tagihan - dari penerimaan data meter hingga penerbitan invoice - dengan jaminan kepatuhan regulasi otomatis, audit trail lengkap, dan immutability data yang sudah final.

4.2 Cakupan Prototype (In Scope)

- Ticket-based billing workflow 7 langkah (Draft - Worklist - Decision - Calculate - Validate - Approve - Invoice)
- Manajemen master data: customer, kontrak, price version, formula, billing rule, industri HGBT
- Rule resolution engine: pemilihan tarif otomatis berdasarkan tanggal efektif dan prioritas
- Proration engine: kalkulasi prorata otomatis saat pergantian tarif di tengah bulan
- HGBT cap validation: validasi otomatis batas harga USD 6.00/MMBTU untuk 7 industri
- Formula engine: 4 formula billing (postpaid standard, annual+one-time, hybrid, take-or-pay)
- Konversi USD ke IDR menggunakan kurs JISDOR Bank Indonesia + PPN 11%
- Calculation versioning: setiap re-kalkulasi membuat versi baru (v1, v2, v3, ...)
- Immutability: data yang sudah INVOICED terkunci permanen di level database (SQLite triggers)
- Retroactive adjustment engine: credit/debit note untuk koreksi harga mundur ke belakang
- Variance detection: deteksi otomatis jika kalkulasi baru berbeda >15% dari approved sebelumnya
- Audit trail: trace JSON lengkap per kalkulasi dengan snapshot tarif yang dibekukan
- Invoice eDoc dengan breakdown komponen lengkap dan source reference
- Genealogi regulasi: tracking status Permen/Kepmen (aktif/dicabut) dengan parent-child relationship
- JISDOR rate management dan simulasi konversi mata uang

4.3 Di Luar Cakupan Prototype (Out of Scope)

- Approval matrix multi-level dan role-based access control (RBAC) sungguhan
- Integrasi real-time dengan sumber data eksternal (telemetry, Migas, e-Faktur)
- Format invoice eDoc resmi dengan digital signature dan e-Faktur compliance
- Precedence resmi antar regulasi saat terjadi konflik antar aturan
- Multi-meter dan multi-delivery point per kontrak
- Notifikasi email/push untuk approval workflow
- Reporting dan dashboard analytics lanjutan

5. Arsitektur Proses Billing

Sistem menggunakan arsitektur ticket-based billing pipeline dengan 7 langkah sequential yang terkontrol. Setiap tiket merepresentasikan satu transaksi billing untuk satu kontrak pada satu periode tertentu.

5.1 Tujuh Langkah Billing Pipeline

1. DRAFT

Pembuatan tiket billing baru. Operator memilih customer, kontrak, dan periode billing. Sistem menggenerate ID tiket unik (TKT-{periode}-{kontrak}).

2. WORKLIST

Completeness check otomatis. Sistem memverifikasi: (a) meter reading tersedia, (b) konversi m3 ke MMBTU berhasil, (c) status data validated. Jika data missing, operator bisa melakukan manual correction.

3. DECISION

Rule resolution engine menentukan: (a) billing rule mana yang berlaku berdasarkan tanggal efektif, (b) price version dan tarif yang digunakan, (c) formula kalkulasi yang sesuai. Validasi status regulasi (active/revoked) juga dilakukan di tahap ini.

4. CALCULATE

Engine menjalankan formula billing yang terpilih. Menghitung total USD berdasarkan volume eligible x rate eligible + volume excess x rate excess + fixed fee + annual fee prorata + one-time fee. Konversi ke IDR menggunakan kurs JISDOR + PPN 11%.

5. VALIDATE

Validasi otomatis: (a) HGBT cap check - pastikan rate eligible $\leq$ USD 6.00/MMBTU untuk industri HGBT, (b) variance detection - bandingkan dengan kalkulasi approved sebelumnya, threshold 15%.

6. APPROVE

Maker-checker workflow. Jika tidak ada exception (straight-through), kalkulasi bisa langsung di-approve. Jika ada variance warning atau HGBT violation, memerlukan review manual oleh checker/approver.

7. INVOICE

Penerbitan invoice eDoc. Invoice memiliki breakdown komponen lengkap, konversi IDR, dan referensi ke source data. Setelah invoice diterbitkan, tiket berstatus INVOICED dan seluruh data terkait terkunci permanen (immutable).

5.2 State Machine & Lifecycle

Status tiket mengikuti lifecycle yang ketat: DRAFT > WORKLIST > DECISION > CALCULATED > VALIDATED > APPROVED > INVOICED. Transisi mundur dari status VALIDATED atau APPROVED ke status awal (DRAFT/WORKLIST/DECISION) tidak diperbolehkan. Untuk melakukan koreksi, operator harus menggunakan fitur Re-Calculate yang membuat versi kalkulasi baru tanpa menghapus versi lama.

Status INVOICED bersifat terminal dan permanen. Data yang terkait dengan tiket INVOICED (kalkulasi, invoice) dilindungi oleh 6 database trigger yang mencegah operasi UPDATE dan DELETE.

6. Fitur Utama Produk

6.1 HGBT Compliance Engine

- Validasi otomatis batas harga eligible USD 6.00/MMBTU sesuai Permen ESDM No. 15/2022
- Berlaku untuk 7 sektor industri strategis: Pupuk, Petrokimia, Oleokimia, Baja, Keramik, Kaca, Sarung Tangan Karet
- Customer non-HGBT tidak terpengaruh oleh batasan ini
- Pelanggaran HGBT cap menghasilkan warning yang harus di-review oleh approver
- Informasi cap HGBT disnapshot dalam setiap record kalkulasi untuk keperluan audit

6.2 Proration Engine (Mid-Month Rate Change)

- Deteksi otomatis jika terdapat perubahan tarif regulasi di tengah bulan billing
- Kalkulasi prorata menggunakan metode Daily Average: proporsi hari x tarif yang berlaku
- Mendukung sub-period usage data (sebelum/sesudah tanggal perubahan) jika tersedia
- Alokasi kontrak juga diprorata berdasarkan proporsi hari yang sama
- Snapshot lengkap kedua tarif (lama dan baru) disimpan dalam audit trail
- Contoh: jika tarif berubah tanggal 16, maka 15 hari pertama menggunakan tarif lama dan 15-16 hari sisanya menggunakan tarif baru

6.3 JISDOR + PPN Conversion

- Konversi otomatis dari USD ke IDR menggunakan kurs JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) dari Bank Indonesia
- Sistem mengambil kurs terdekat yang tersedia berdasarkan tanggal billing
- PPN 11% dihitung otomatis di atas nilai konversi IDR
- $\text{Total IDR} = (\text{Total USD} \times \text{Kurs JISDOR}) + \text{PPN 11\%}$
- Override manual kurs dimungkinkan untuk situasi khusus
- Riwayat kurs JISDOR tersimpan dan dapat dikelola melalui modul JISDOR

6.4 Immutability & Audit Trail

- Prinsip utama: 'history is immutable; changes create new versions'
- 6 SQLite database trigger mencegah UPDATE dan DELETE pada data INVOICED
- Setiap kalkulasi menghasilkan trace JSON lengkap berisi: rule resolution, tarif terpilih, formula, konteks kalkulasi, HGBT check, kurs JISDOR, dan konversi IDR
- Snapshot tarif (rate_eligible dan rate_excess) dibekukan saat kalkulasi berjalan - perubahan tarif di kemudian hari tidak mempengaruhi data historis
- Calculation versioning: setiap re-kalkulasi menambah versi baru (v1, v2, v3) tanpa menghapus versi sebelumnya

6.5 Retroactive Adjustment Engine

- Jika ada revisi harga pemerintah yang berlaku mundur ke belakang untuk tagihan yang sudah INVOICED
- Sistem menghitung selisih (delta) antara tarif lama dan tarif baru
- Adjustment Ticket otomatis diterbitkan dengan tipe Credit Note (jika harus dikembalikan) atau Debit Note (jika harus ditambah)
- Invoice adjustment diterbitkan secara terpisah dari invoice asli
- Tiket asli tetap utuh (immutable) - adjustment dicatat sebagai transaksi terpisah

6.6 Formula Engine

- F-POSTPAID-STD: $\text{fixedFee} + (\text{eligibleQty} \times \text{eligibleRate}) + (\text{excessQty} \times \text{excessRate})$
- F-POSTPAID-ANNUAL: $\text{Standard} + (\text{annualFee} / 12) + \text{oneTimeFee}$ - mendukung fee tahunan prorata dan one-time
- F-HYBRID: $\text{MAX}(0, \text{Standard} - \text{prepaidBalance})$ - hybrid scheme dengan potong saldo prepaid
- F-TAKEORPAY: $\text{MAX}(\text{actualQty}, \text{minQty}) \times \text{eligibleRate}$ - volume guarantee minimum
- Formula bersifat extensible - dapat ditambah formula baru tanpa mengubah engine

6.7 Payment Scheme Engine

- Postpaid: seluruh tagihan diinvoice penuh tanpa potongan
- Prepaid: tagihan dipotong dari saldo opening balance. Jika saldo cukup, invoice = 0. Jika kurang, shortfall diinvoice
- Hybrid: kombinasi - saldo digunakan sebesar mungkin, sisanya diinvoice. Sisa saldo di-track
- Skema pembayaran ditentukan per kontrak dan diterapkan otomatis saat invoice diterbitkan

7. Alur Kerja Pengguna (User Workflow)

7.1 Membuat Tiket Billing Baru

Operator membuka halaman Transaction dan klik tombol "Buat Tiket". Dialog modal muncul meminta: (1) Periode billing (bulan/tahun), (2) Customer - dipilih dari dropdown, (3) Kontrak - otomatis difilter berdasarkan customer, kontrak yang sudah ada tiketnya untuk periode tersebut otomatis disabled, (4) Catatan opsional. Setelah submit, tiket dibuat dengan status DRAFT.

The screenshot displays the OMNI X Transaction management interface. On the left, a sidebar menu includes options like Dashboard, Report Management, Report, Setting, Master Data, Transaction, Run JGDOR, and QA Evaluation. The main area shows a 'Transaction' table with columns: DRAFT, DRAFT, WORKLIST, DECISION, CALCULATED, VALIDATED, APPROVED, and INVOICED. The table lists several transactions with details like TKT ID, CTR ID, Customer, and Industry.

On the right, a detailed view of a new billing ticket is shown for 'PT Industri Kimia Nusantara - Periode 2026-07'. It includes a progress bar with steps: Draft, Worklist, Decision, Kalkulasi, Validasi, Approval, and Invoice. The 'Ringkasan Tiket' (Ticket Summary) section provides key information:

- CUSTOMER:** PT Industri Kimia Nusantara
- NPWP:** 81.234.567.8-001.000
- INDUSTRI HGBT:** Petrokimia
- KONTRAK:** CTR-001
- SKEMA PEMBAYARAN:** Prepaid
- PERIODE BILLING:** 2026-07
- ALOKASI ELIGIBLE:** 8,000 MMBTU
- FIXED FEE / ANNUAL FEE:** USD 500.00 / USD 0.00

The 'Billing Worklist' section shows the conversion rate: $1 \text{ m}^3 = 0.0364 \text{ MMBTU}$. It also displays the status of the meter data as 'Data Tersedia' (Data Available). A table below lists items with their periods and values:

ITEM	PERIODE	NILAI	STATUS
Volume Terukur (raw)	2026-07	261,000 m ³	Validated
Volume Terkonversi	2026-07	9,500 MMBTU	Ready

A button 'Lanjut ke Decision --' is visible at the bottom right of the detailed view.

Tampilan panel detail tiket billing

7.2 Menjalankan Worklist Check

Pada step Worklist, sistem otomatis memeriksa kelengkapan data: apakah meter reading untuk periode tersebut sudah tersedia dan tervalidasi. Informasi yang ditampilkan: volume terukur (raw m3), volume terkonversi (MMBTU), konversi UOM ($1 \text{ m}^3 = 0.0364 \text{ MMBTU}$), dan status data. Jika data belum tersedia, operator bisa melakukan koreksi manual.

7.3 Decision & Price Resolution

Sistem menampilkan billing rule yang terpilih berdasarkan engine resolution otomatis. Operator dapat melihat: formula billing yang digunakan beserta ekspresinya, regulasi dan price version yang berlaku, tarif eligible dan excess per MMBTU, serta validasi HGBT cap. Dropdown formula dan price version tersedia jika perlu override manual.

OMNI X

Dashboard

Report Management

Report

Setting

Master Data

Transaction

Kurs JGDOR

GA Evaluation

Transaction

SEMUA

DRAFT

WORKLIST

DECISION

CALCULATED

VALIDATED

APPROVED

INVOICED

TIKET / KONTRAK	CUSTOMER	INDUSTRI
TKT-2026-07-CTR001 CTR-001	PT Industri Kimia Nusantara 10.034.1010-001.000	Petrokimia
TKT-202607-CTR-001-B CTR-011-B	PT Pupuk Sriwidjaja Utama 10.034.1010-001.000	Pupuk
TKT-202607-CTR-001 CTR-011	PT Pupuk Sriwidjaja Utama 10.034.1010-001.000	Pupuk
401 TKT-202607-CTR-010-0100 CTR-010	PT Anugerah Gas Prima 10.001.0100-001.000	Gas HGBT
TKT-202607-CTR-010 CTR-010	PT Anugerah Gas Prima 10.001.0100-001.000	Gas HGBT
TKT-2026-07-CTR002 CTR-002	PT Manufaktur Bapa Perkasa 00.000.0100-001.000	Baba
TKT-2026-07-CTR007 CTR-007	PT Oke Energi Prima 00.000.0100-001.000	Stankimia

TKT-2026-07-CTR001

PT Industri Kimia Nusantara - Periode 2026-07

51 Billing Worklist

Selesai

KONVERSI UOM
1m³ = 0.0364 MMBTU

STATUS DATA METER
Data Tersedia

ITEM	PERIODE	NILAI	STATUS
Volume Terukur (raw)	2026-07	261,000 m³	Validated
Volume Terkonversi	2026-07	9,500 MMBTU	Ready

52 Decision & Price Resolution

Formula Billing yang Digunakan
Postpaid Standard (F-POSTPAID-STD)

Ekspres: $\text{fixedFee} + (\text{eligibleQty} * \text{eligibleRate}) + (\text{excessQty} * \text{excessRate})$
Formula postpaid standard.

Regulasi & Price Version
PV-HGBT-2026 — Rate Eligible: USD 6.00/MMBTU

Regulasi Dasar: Kepmen ESDM 28/2026 (Cap HGBT: USD 6.00/MMBTU)
Tarif Gas: Rate Eligible = USD 6.00 / MMBTU | Rate Excess = USD 9.80 / MMBTU | Masa Berlaku: — - sekarang

Validasi HGBT (Permen ESDM 15/2022): Rate eligible USD 6.00/MMBTU ≤ cap USD 6.00/MMBTU
✓ (Sektor: Petrokimia)

Lanjut ke Kalkulasi --

Decision step - Rule resolution dan tarif

7.4 Kalkulasi Billing

Engine menghitung total tagihan berdasarkan formula terpilih. Hasil ditampilkan dalam format terstruktur: eligible qty (MMBTU), excess qty (MMBTU), fixed fee, annual fee prorata, one-time fee, total USD, kurs JISDOR, PPN, dan total IDR. Fitur "Hitung Ulang" tersedia untuk membuat versi kalkulasi baru.

The screenshot displays the OMNI X Transaction interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, Report Management, Report, Setting, Master Data, Transaction (selected), Kurs JISDOR, and QA Evaluation. The main area shows a table of transactions with columns: DENAH, DRAFT, WORKLIST, DECISION, CALCULATED, VALIDATED, APPROVED, and INVOICED. The table lists several transactions for PT Industri Kimia Nusantara and PT Pupuk Sriwidjaja Utama.

On the right, a detailed breakdown for transaction TKT-2026-07-CTR001 is shown. It includes a green validation banner: "HGBT Validated: Rate eligible 0.00 USD/MMBTU ≤ cap USD 6.00/MMBTU (Permen ESDM 15/2022)". The breakdown is as follows:

Category	Value
ELIGIBLE QTY	8,000 MMBTU
EXCESS QTY	1,500 MMBTU
FIXED FEE	500.00 USD
TOTAL USD (BEFORE PPN)	63,203.92 USD
KURS JISDOR	16,210 IDR/USD - 2026-08-01
PPN (11%)	112,698,910 IDR
TOTAL IDR (TERMASUK PPN)	IDR 1.137.234.453
Total Kalkulasi (USD, belum PPN) — v1	USD 63,203.92

Below the breakdown, it shows the status: "Status: draft · Formula: F-POSTPAID-STD · Rule: BR-101" and a "Hitung Ulang Tarif (v2)" button. A validation section at the bottom indicates a variance threshold of ±15% and includes a "Jalankan Validasi" button.

Hasil kalkulasi dengan breakdown komponen

7.5 Validasi & Approval

Validasi otomatis mencakup: HGBT cap check dan variance detection (threshold 15%). Jika straight-through (tanpa exception), approval bisa langsung dilanjutkan. Jika ada warning, checker harus me-review dan mengisi catatan approval.

7.6 Invoice eDoc

Setelah approved, invoice eDoc diterbitkan dengan nomor unik (INV-{periode}-{kontrak}-v{versi}). Invoice menampilkan seluruh breakdown komponen, informasi payment scheme (balance applied untuk hybrid/prepaid), konversi IDR, dan referensi source data. Status tiket berubah menjadi INVOICED dan terkunci permanen.

OMNI X

Dashboard

Report Management

Report

Setting

Master Data

Transaction

Kurs JSDOR

GA Evaluation

Transaction

SEMUA

DRAFT

WORKLIST

DECISION

CALCULATED

VALIDATED

APPROVED

INVOICED

TICKET / KONTRAK

CUSTOMER

INDUSTRI

TMT-2026-07-CTR001
CTR-001

PT Industri Kimia Nusantara
NPWP: 01.234.567.8-001.000
Cikarang

Petroleum

TMT-202607-CTR-001-B
CTR-011-B

PT Pupuk Sriwidjaja Utama
NPWP: 01.234.567.8-001.000

Pupuk

TMT-202607-CTR-001
CTR-011

PT Pupuk Sriwidjaja Utama
NPWP: 01.234.567.8-001.000

Pupuk

401-TMT-202607-CTR-018-1000
CTR-018

PT Amugrah Gas Prima
NPWP: 01.234.567.8-001.000

Gas NGG

TMT-202607-CTR-008
CTR-016

PT Amugrah Gas Prima
NPWP: 01.234.567.8-001.000

Gas NGG

TMT-2026-07-CTR002
CTR-002

PT Manufaktur Baga Perkasa
NPWP: 01.234.567.8-001.000

Baga

TMT-2026-07-CTR007
CTR-007

PT Olan Energi Prima
NPWP: 01.234.567.8-001.000

Energi

TMT-2026-07-CTR001

PT Industri Kimia Nusantara - Periode 2026-07

15/08/2026

2026-08-14

KEPADA
PT Industri Kimia Nusantara
NPWP: 01.234.567.8-001.000
Cikarang

DARI
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Kontrak: CTR-001
Periode: 2026-07
Skema: postpaid

KOMPONEN TAGIHAN	QTY (MMBTU)	RATE (USD)	AMOUNT (USD)
Eligible Usage	8,888	0,00	USD 48,888.88
Excess Usage	1,588	-	USD 14,783.92
Fixed Fee	-	-	USD 588.88

SUB-TOTAL (USD, BELUM PPN)
USD 63,283.92

TOTAL IDR (TERMASUK PPN 11%)
IDR 1.137.234.453

Kurs JSDOR: IDR 16,210/USD - 2026-08-01

PPN: IDR 112,888,910 / Base IDR 1,024,345,543

Sumber: Rule BR-101 - Price PV-HGBT-2026 - Formula F-POSTPAID-STD - Calculation v1
JISDOR 2026-08-01 — Bank Indonesia - PPN 11% (berlaku sejak 1 April 2022)

Retroactive Adjustment (Penyesuaian Tarif Mundur)

Tiket ini sudah INVOICED dan terkunci secara permanen. Jika ada perubahan harga regulasi pemerintah secara retroactive, terbitkan Tiket Penyesuaian Baru (Credit/Debit Note) di bawah ini.

Pilih Price Version Baru
PV-HGBT-2016 (Eligible: USD 4.72/MMBTU)

Alasan Penyesuaian / Catatan
Koreksi regulasi Kepmen ESDM

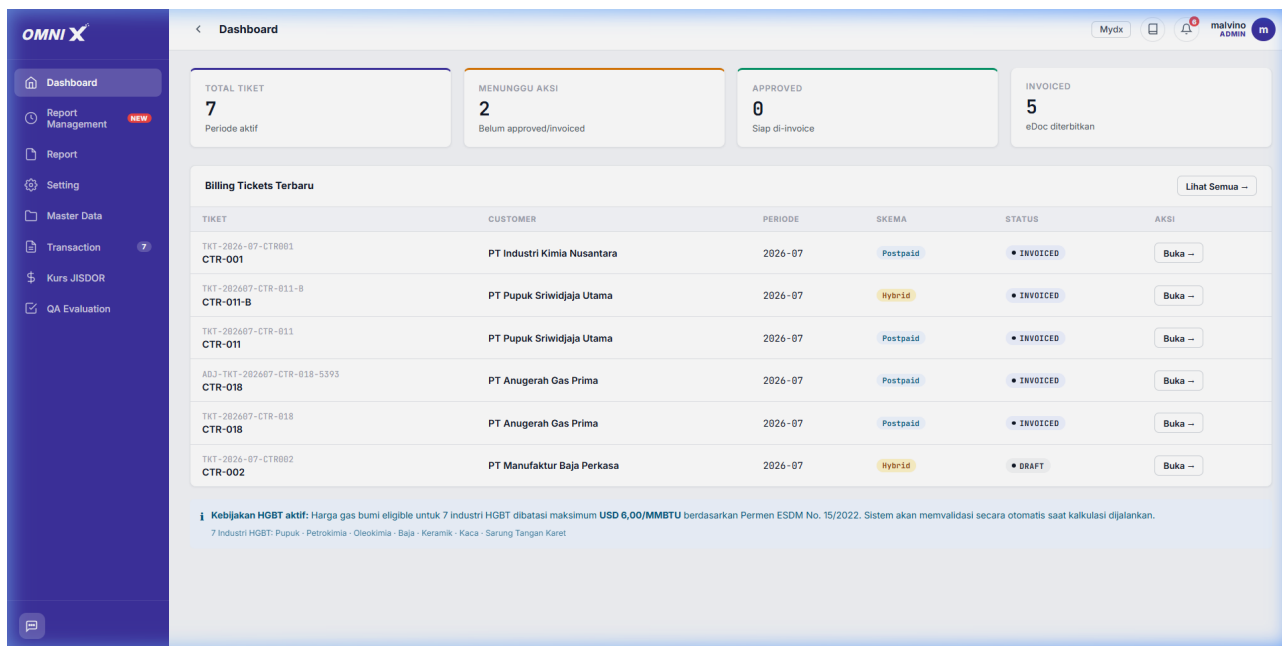
Proses Penyesuaian (Credit/Debit Note)

Invoice eDoc dengan breakdown lengkap

8. Modul Aplikasi

8.1 Dashboard

Halaman utama yang menampilkan ringkasan status billing: total tiket, tiket menunggu aksi, tiket approved, dan tiket invoiced. Tabel billing tickets terbaru dengan akses cepat ke detail tiket. Informasi kebijakan HGBT aktif ditampilkan sebagai referensi.



Dashboard - Overview status billing

8.2 Transaction (Daftar Tiket Billing)

Halaman daftar seluruh tiket billing dengan filter status (DRAFT, WORKLIST, DECISION, CALCULATED, VALIDATED, APPROVED, INVOICED). Menampilkan informasi: ID tiket/kontrak, customer, industri HGBT, periode, skema bayar, dan status. Tombol untuk membuat tiket baru dan fitur cleansing (reset) untuk keperluan demo.

OMNI X

Dashboard

Report Management New

Report

Setting

Master Data

Transaction 7

Kurs JSDOR

QA Evaluation

Transaction

Mydx

malvino Anwar

SEMUA DRAFT WORKLIST DECISION CALCULATED VALIDATED APPROVED INVOICED

Reset / Cleansing Tiket Buat Tiket

TIKET / KONTRAK	CUSTOMER	INDUSTRI	PERIODE	SKEMA BAYAR	STATUS	Aksi
TKT-2626-07-CTR001 CTR-001	PT Industri Kimia Nusantara 02.234.5678-001.000	Petrokimia	2026-07	Postpaid	• DRAKLIST	Buka
TKT-262607-CTR-011-0 CTR-011-B	PT Pupuk Sriwidjaja Utama 11.234.5678-011.000	Pupuk	2026-07	Hybrid	• INV0ICED	Buka
TKT-262607-CTR-011 CTR-011	PT Pupuk Sriwidjaja Utama 11.234.5678-011.000	Pupuk	2026-07	Postpaid	• INV0ICED	Buka
ABJ-TKT-262607-CTR-018-5393 CTR-018	PT Anugerah Gas Prima 18.901.234.5-018.000	Non-ROBT	2026-07	Postpaid	• INV0ICED	Buka
TKT-262607-CTR-018 CTR-018	PT Anugerah Gas Prima 18.901.234.5-018.000	Non-ROBT	2026-07	Postpaid	• INV0ICED	Buka
TKT-2626-07-CTR002 CTR-002	PT Manufaktur Baja Perkasa 02.345.6789-002.000	Baja	2026-07	Hybrid	• DRAFT	Buka
TKT-2626-07-CTR007 CTR-007	PT Oleo Energi Prima 02.890.12.3-007.000	Oleokimia	2026-07	Postpaid	• DRAFT	Buka

Transaction - Daftar tiket dengan filter

8.3 Master Data

Modul pengelolaan data master dengan tab-based navigation: Customer (18 pelanggan HGBT + non-HGBT), Kontrak (28 kontrak multi-scheme), Price Versions (5 versi harga aktif), Formula Billing (4 formula), Billing Rules, dan Usage Records. Mendukung operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan validasi referential integrity.

OMNI X

Dashboard

Report Management

Report

Setting

Master Data

Transaction

Kurs JISDOR

QA Evaluation

Master Data

Customers (18)7 Industri HGBT (7)Kontrak (25)Harga (5)Formula (4)Billing Rules (32)Regulasi (5)

Daftar Customer

Tambah Customer

ID	NAMA	INDUSTRI HGBT	SEGMENT	NPWP	Aksi
CUST-001	PT Industri Kimia Nusantara	Petrokimia	Industri Besar	01.234.567.8-001.000	Edit Hapus
CUST-002	PT Manufaktur Baja Perkasa	Baja	Industri Besar	02.345.678.9-002.000	Edit Hapus
CUST-003	PT Tekstil Keramik Sentosa	Keramik	Industri Menengah	03.456.789.0-003.000	Edit Hapus
CUST-004	PT Petrokimia Andalas	Pupuk	Industri Besar	04.567.890.1-004.000	Edit Hapus
CUST-005	PT Kaca Mitra Jaya	Kaca	Industri Besar	05.678.901.2-005.000	Edit Hapus
CUST-006	PT Logam Cipta Abadi	Baja	Industri Menengah	06.789.012.3-006.000	Edit Hapus
CUST-007	PT Okeo Energi Prima	Oleokimia	Industri Besar	07.890.123.4-007.000	Edit Hapus
CUST-008	PT Sarung Tangan Medika	Sarung Tangan Karet	Industri Menengah	08.901.234.5-008.000	Edit Hapus
CUST-009	PT Semen Daya Nusantara	Non-HGBT	Industri Besar	09.012.345.6-009.000	Edit Hapus
CUST-010	PT Gas Energi Lestari	Non-HGBT	Industri Menengah	10.123.456.7-010.000	Edit Hapus
CUST-011	PT Pupuk Sriwidjaja Utama	Pupuk	Industri Besar	11.234.567.8-011.000	Edit Hapus
CUST-012	PT Keramik Garuda Indonesia	Keramik	Industri Menengah	12.345.678.9-012.000	Edit Hapus
CUST-013	PT Oleokimia Kaltim Indah	Oleokimia	Industri Besar	13.456.789.0-013.000	Edit Hapus

Master Data - Tabel customer dengan HGBT tags

8.4 Kurs JISDOR

Modul referensi kurs JISDOR Bank Indonesia. Menampilkan riwayat kurs USD/IDR yang tersedia dalam database. Menyediakan fitur simulasi konversi: operator bisa memasukkan jumlah USD dan memilih tanggal kurs untuk melihat hasil konversi IDR + PPN.

OMNI X

Dashboard

Report Management

Report

Setting

Master Data

Transaction

Kurs JISDOR

QA Evaluation

Kurs JISDOR

JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) adalah kurs referensi USD/IDR yang diterbitkan Bank Indonesia setiap hari kerja. Nilai ini digunakan sebagai dasar konversi Invoice dari USD ke IDR pada tanggal pembuatan eDoc. PPN 11% dihitung di atas nilai IDR.

Riwayat Kurs JISDOR

Baris kuning = rate terbaru (digunakan default)

TANGGAL	IDR / USD	SUMBER
2026-08-01	IDR 16,210	Bank Indonesia JISDOR
2026-07-31	IDR 16,250	Bank Indonesia JISDOR
2026-07-15	IDR 16,120	Bank Indonesia JISDOR
2026-07-01	IDR 16,085	Bank Indonesia JISDOR
2026-06-30	IDR 16,050	Bank Indonesia JISDOR
2026-06-15	IDR 15,990	Bank Indonesia JISDOR
2026-06-01	IDR 15,920	Bank Indonesia JISDOR

Simulasi Konversi IDR

Amount (USD)

Kurs JISDOR (IDR/USD)

PPN (%)

56000

16210

11

Hitung

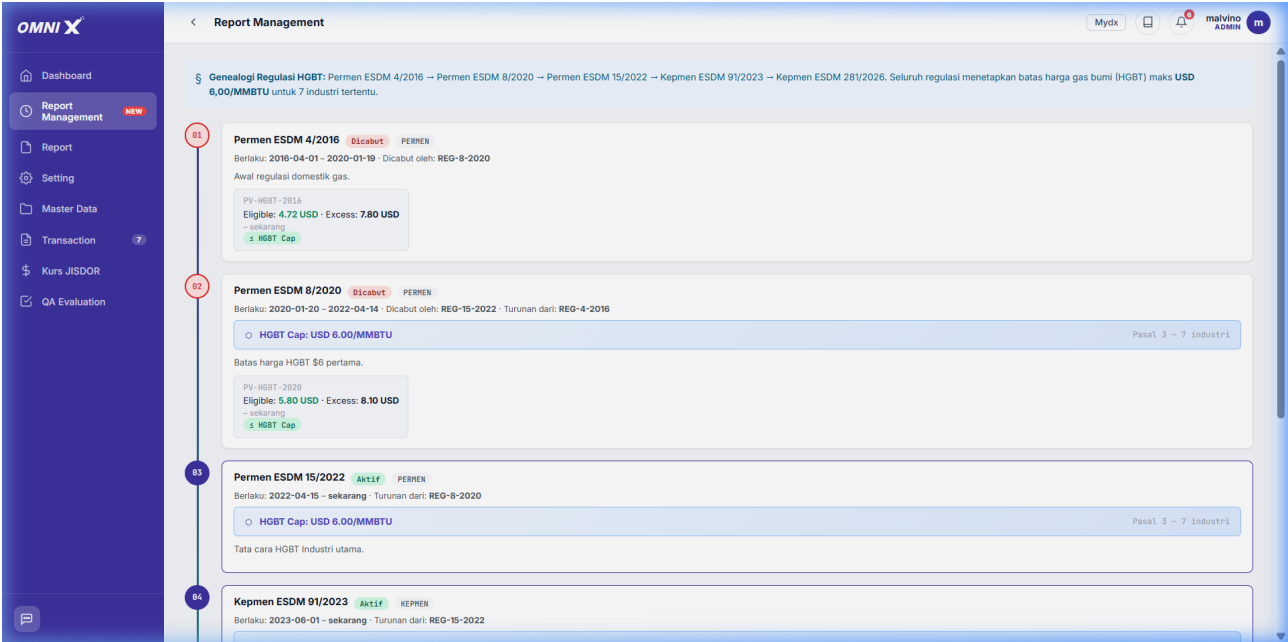
Kurs JISDOR - Riwayat dan simulasi

OMNI X | MyDX Platform

Halaman 18

8.5 Report Management (Genealogi Regulasi)

Modul yang menampilkan genealogi regulasi HGBT: timeline visual dari Permen ESDM 4/2016 hingga Kepmen terbaru. Setiap regulasi menampilkan status (active/revoked), HGBT cap, price versions terkait, dan hubungan parent-child antar regulasi.



Report Management - Genealogi regulasi

9. Model Data & Entitas Bisnis

Sistem menggunakan 12 tabel relasional yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori: Master Data, Transaksi, dan Referensi.

9.1 Master Data

hgbt_industries	Kode dan nama 7 sektor industri HGBT (HGBT-01 s/d HGBT-07)
regulations	Regulasi pemerintah (Permen/Kepmen ESDM) dengan status active/revoked, tanggal efektif, dan HGBT cap
price_versions	Versi harga per regulasi dengan valid_from/valid_to, rate eligible, rate excess, dan industri yang berlaku
formulas	Formula kalkulasi billing dengan ekspresi matematis dan deskripsi
customers	Data pelanggan: nama, NPWP, alamat, segment, industri HGBT, flag is_hgbt
contracts	Kontrak per customer: skema bayar, frekuensi, fixed/annual fee, opening balance, alokasi, UOM, durasi
billing_rules	Pemetaan kontrak ke formula dan price version dengan prioritas dan tanggal efektif

9.2 Transaksi

billing_tickets	Tiket billing: kontrak, periode, status lifecycle (DRAFT hingga INVOICED), payment scheme, parent ticket (untuk adjustment)
billing_runs	Record eksekusi kalkulasi yang dikaitkan ke tiket
calculations	Hasil kalkulasi: versi, rule/price/formula ID, qty eligible/excess, total USD, snapshot tarif, JISDOR, PPN, total IDR, trace JSON, status (draft/approved)
invoices	Invoice eDoc: nomor, amount, balance applied, remaining balance, JISDOR, PPN, total IDR, versi
exceptions_approvals	Exception dan approval: tipe exception (variance/HGBT), severity, keputusan, approver, catatan
adjustments	Penyesuaian retroaktif: invoice asal, kalkulasi baru, delta, tipe (credit/debit), alasan

9.3 Referensi

usage_records	Data meter reading per kontrak per periode: volume raw (m3), volume terkonversi (MMBTU), status, one-time fee
jisdor_rates	Kurs JISDOR Bank Indonesia: tanggal, nilai IDR per USD, sumber

10. Kepatuhan Regulasi (Compliance Matrix)

Berikut pemetaan requirement blueprint (RQ-01 s/d RQ-12) terhadap implementasi di prototype:

Code	Requirement	Implementasi	Status
RQ-01	Date Range Validity	Setiap price version dan billing rule memiliki valid_fr	Implemented
RQ-02	Database Immutability	6 SQLite triggers mencegah UPDATE dan DELETE pada billi	Implemented
RQ-03	Retroactive Adjustment	Adjustment ticket engine menghitung delta tarif lama vs	Implemented
RQ-04	Mid-Month Proration	Proration engine mendeteksi otomatis pergantian tarif d	Implemented
RQ-05	Audit Trail Snapshot	Setiap kalkulasi menyimpan trace JSON lengkap berisi se	Implemented
RQ-06	Formula Engine	4 formula billing tersedia: postpaid standard, annual+o	Implemented
RQ-07	HGBT Cap Validation	Validasi otomatis rate eligible <= USD 6.00/MMBTU untuk	Implemented
RQ-08	Payment Scheme	3 skema pembayaran (postpaid, prepaid, hybrid) didukung	Implemented
RQ-09	Calculation Versioning	Setiap re-kalkulasi menambah versi baru (v1, v2, v3) ta	Implemented
RQ-10	State Machine Guard	Transisi mundur dari VALIDATED/APPROVED ke DRAFT/WORKLI	Implemented
RQ-11	IDR Conversion	Konversi otomatis USD ke IDR menggunakan kurs JISDOR +	Implemented
RQ-12	Invoice eDoc	Invoice eDoc dengan breakdown komponen lengkap, konvers	Implemented

11. Mekanisme Keamanan Data

11.1 Database-Level Immutability Triggers

Sistem menerapkan 6 database trigger di level SQLite yang mencegah manipulasi data yang sudah final:

- **lock_invoiced_tickets_update** - Mencegah UPDATE pada **billing_tickets** yang statusnya **INVOICED**
- **lock_invoiced_tickets_status_change** - Mencegah perubahan status dari **INVOICED** ke status lain
- **lock_invoiced_tickets_delete** - Mencegah DELETE pada **billing_tickets** yang statusnya **INVOICED**
- **lock_invoiced_calculations_update** - Mencegah UPDATE pada **calculations** yang terikat tiket **INVOICED**
- **lock_invoiced_calculations_delete** - Mencegah DELETE pada **calculations** yang terikat tiket **INVOICED**
- **lock_invoiced_invoices_update/delete** - Mencegah UPDATE dan DELETE pada **invoices** yang terikat tiket **INVOICED**

11.2 State Machine Guard

Lifecycle tiket dilindungi oleh state machine yang mencegah transisi mundur dari status yang sudah melewati tahap validasi. Jika operator perlu melakukan koreksi setelah tahap **VALIDATED** atau **APPROVED**, harus menggunakan endpoint **Re-Calculate** yang membuat versi kalkulasi baru.

11.3 Referential Integrity

Operasi **DELETE** pada master data dilindungi oleh pengecekan referential integrity. Contoh: customer tidak bisa dihapus jika masih memiliki kontrak aktif, price version tidak bisa dihapus jika digunakan oleh billing rule, formula tidak bisa dihapus jika direferensikan oleh billing rule.

11.4 Snapshot & Frozen Data

Setiap kalkulasi menyimpan snapshot tarif yang digunakan pada saat kalkulasi dijalankan (**snapshot_rate_eligible** dan **snapshot_rate_excess**). Ini memastikan bahwa perubahan tarif di kemudian hari tidak mempengaruhi data historis yang sudah dibekukan.

12. Area Konfirmasi Bisnis (Next Steps)

Berdasarkan kolom "Discovery confirmation needed" pada blueprint, berikut area yang memerlukan keputusan bisnis sebelum melanjutkan ke development phase:

12.1 Approval Matrix & Role Management

Saat ini prototype menggunakan simplified approval (1 checkbox checker). Yang perlu dikonfirmasi: Berapa level approval yang dibutuhkan (1-tier, 2-tier, 3-tier)? Siapa saja approver per tier? Apakah threshold approval berbeda per nominal tagihan? Bagaimana eskalasi jika approver tidak tersedia?

12.2 Integrasi Data Eksternal

Saat ini data meter reading di-seed manual. Yang perlu dikonfirmasi: Format data meter dari lapangan (API/batch file/CSV)? Sumber data kurs JISDOR (API Bank Indonesia real-time atau manual entry)? Integrasi dengan sistem Migas atau meter telemetry? Jadwal dan frekuensi sinkronisasi data.

12.3 Format Invoice eDoc Resmi

Saat ini menggunakan format prototype. Yang perlu dikonfirmasi: Template invoice resmi PGNCOM? Requirement e-Faktur dan PPN compliance? Digital signature (tanda tangan elektronik) provider? Numbering system invoice resmi (format dan sequence)? Archival dan retention policy.

12.4 Precedence Regulasi

Saat ini rule resolution menggunakan priority ranking sederhana. Yang perlu dikonfirmasi: Bagaimana jika 2 regulasi berlaku bersamaan dan berkonflik? Apakah commercial circular bisa override Permen/Kepmen? Bagaimana treatment kontrak yang melintasi 2 rezim regulasi?

12.5 Service/Delivery Point & Meter

Saat ini 1 kontrak = 1 meter (simplified). Yang perlu dikonfirmasi: Berapa meter rata-rata per kontrak di lapangan? Apakah ada multi-delivery point per kontrak? Bagaimana treatment jika meter di-replace atau dikalibrasi? Apakah perlu tracking serial number meter?

13. Glosarium & Referensi

Istilah	Penjelasan
HGBT	Harga Gas Bumi Tertentu - kebijakan harga gas bersubsidi untuk 7 industri strate
MMBTU	Million British Thermal Unit - satuan energi standar untuk billing gas bumi
JISDOR	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate - kurs referensi USD/IDR dari Bank Indonesia
PPN	Pajak Pertambahan Nilai - saat ini 11% untuk transaksi gas bumi
Permen ESDM	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Kepmen ESDM	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Eligible Rate	Tarif gas bumi untuk volume dalam alokasi kontrak (tunduk pada HGBT cap)
Excess Rate	Tarif gas bumi untuk volume di atas alokasi kontrak (biasanya lebih tinggi)
Allocation	Kuota volume gas yang dialokasikan dalam kontrak (MMBTU per bulan)
Proration	Pembagian proporsional kalkulasi saat terjadi pergantian tarif di tengah bulan
Maker-Checker	Prinsip dual control: pembuat (maker) dan pemeriksa (checker) harus berbeda
Immutability	Prinsip data yang sudah final tidak boleh diubah atau dihapus
Credit Note	Dokumen penyesuaian yang mengurangi tagihan (tarif baru lebih rendah)
Debit Note	Dokumen penyesuaian yang menambah tagihan (tarif baru lebih tinggi)
Variance Detection	Pengecekan otomatis perbedaan signifikan antar versi kalkulasi
Trace JSON	Data audit trail dalam format JSON yang mencatat seluruh proses pengambilan kepu
State Machine	Mekanisme kontrol lifecycle status tiket dengan transisi yang diizinkan/ditolak
Opening Balance	Saldo awal pada skema prepaid/hybrid yang akan dipotong dari tagihan
Take-or-Pay	Klausul kontrak yang mewajibkan pembeli membayar minimum quantity tertentu
Rule Resolution	Proses otomatis memilih billing rule yang berlaku berdasarkan tanggal efektif da

Referensi Regulasi

- **Permen ESDM No. 4 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi**
- **Permen ESDM No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Permen ESDM 4/2016**
- **Permen ESDM No. 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara HGBT untuk Industri Tertentu**
- **Kepmen ESDM No. 91 Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu**
- **Kepmen ESDM No. 281 Tahun 2026 tentang Amandemen Harga Gas Bumi Terbaru**